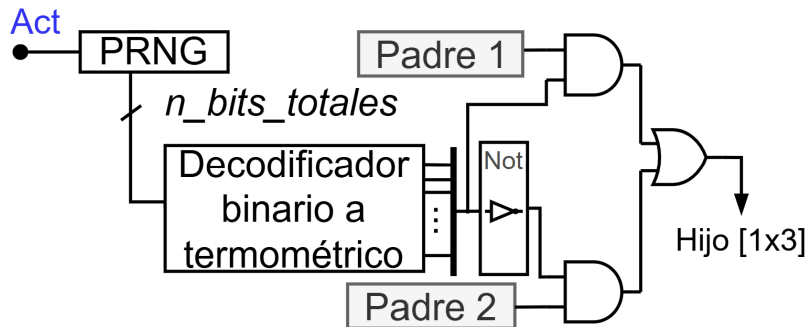


Operador Binario (Cruce por Enmascaramiento)

Este bloque es el encargado de generar un nuevo individuo (**Hijo**) combinando fragmentos del código genético (los bits) de **Padre 1** y **Padre 2**. En lugar de usar multiplexores complejos, esta arquitectura utiliza operaciones lógicas a nivel de bits para realizar un "corte y empalme" de la información.



Componentes y Funcionamiento paso a paso:

- **Activación y Generación Aleatoria (**Act_bin** y **PRNG**):** El proceso arranca cuando el bloque recibe la señal de activación **Act_bin**. Esto dispara un Generador de Números Pseudoaleatorios (**PRNG**), el cual genera un valor numérico aleatorio cuyo tamaño depende de la cantidad total de bits de los individuos (**n_bits_totales**). Este número aleatorio define en qué punto exacto se va a realizar el "corte" entre los genes de los padres.
- **Creación de la Máscara (**Decodificador termométrico**):** El número aleatorio ingresa al **Decodificador binario a termométrico**. La función de este bloque es vital: convierte el número binario normal en un código "termométrico" (una cadena continua de '1's seguida de '0's, por ejemplo: 11110000). Esta cadena actúa como una **máscara de bits** que determinará qué porción se hereda de cada padre.
- **Selección y Fusión (**Compuertas Lógicas**):** La parte final del circuito actúa como un selector de paso utilizando compuertas lógicas básicas (**AND**, **NOT**, **OR**):
 - **Herencia del Padre 1:** La máscara termométrica entra directo a una compuerta **AND** junto con los bits del **Padre 1**. Esto hace que solo dejen pasar los bits del Padre 1 que coincidan con los '1's de la máscara (la primera mitad del gen).
 - **Herencia del Padre 2:** En paralelo, la misma máscara pasa por una compuerta inversora (**NOT**), invirtiendo los ceros y unos (ej. 00001111). Esta máscara invertida entra a otra compuerta **AND** junto con los bits del **Padre 2**, dejando pasar solo la segunda mitad de sus genes.
 - **Ensamblaje Final:** Finalmente, los resultados de ambas compuertas **AND** ingresan a una compuerta **OR**. Como las máscaras son complementarias (donde una tiene '1' la otra tiene '0'), la compuerta **OR** simplemente "pega" la primera parte del Padre 1 con la segunda parte del Padre 2, conformando así el genotipo completo del **Hijo**.